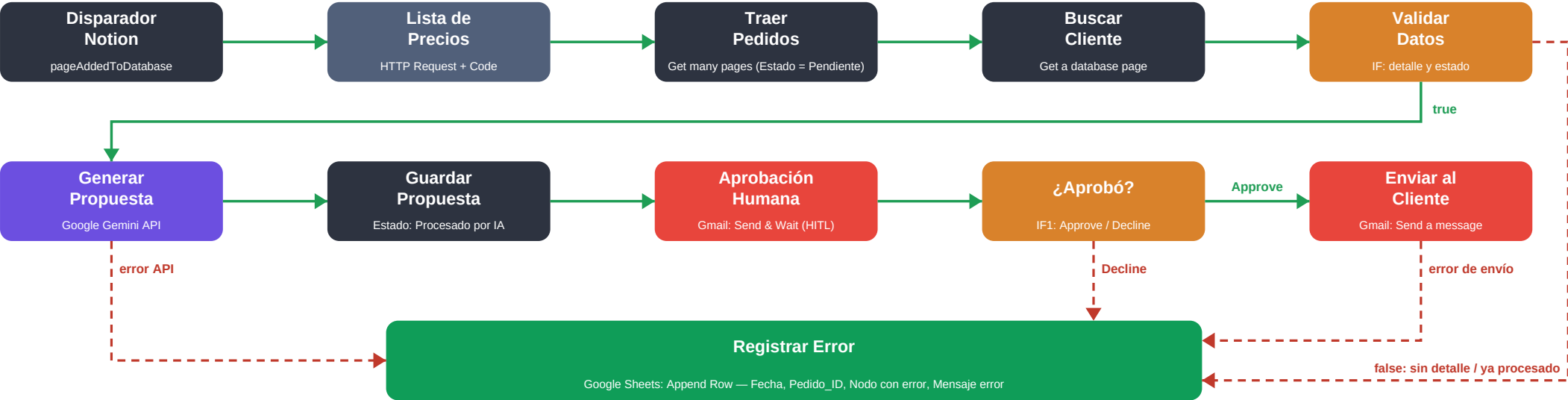


Ecosistema de Automatización IA

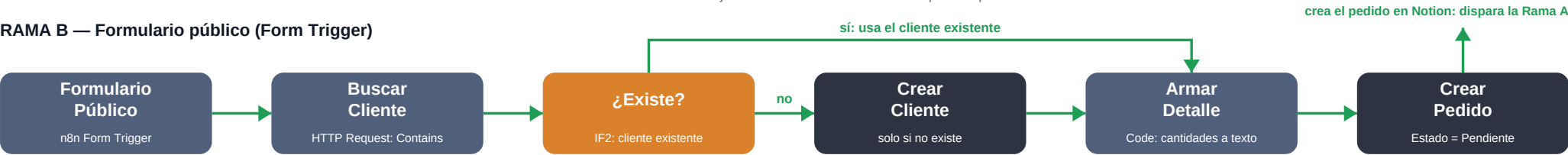
Generación de propuestas comerciales personalizadas — Venta de hierro para la construcción

Trabajo Final · Automatización con IA · Coderhouse 2026 | Orquestador: n8n · Base de datos: Notion · IA: Google Gemini · Canal: Gmail

RAMA A — Pipeline de procesamiento (Notion Trigger)



RAMA B — Formulario público (Form Trigger)



Referencias

- Notion (Cerebro / base de datos)
 - n8n (HTTP Request / Code / Formulario)
 - Google Gemini (Motor de IA)
 - Gmail (Voz / HITL)
 - Google Sheets (Resiliencia)
 - Nodo de decisión (IF)
- Flujo exitoso - - - Ruta de error / resiliencia (se registra en Google Sheets)

Arquitectura por capas y validación

Qué hace cada capa, requisitos cubiertos y pruebas de estrés

Trabajo Final · Automatización con IA · Coderhouse 2026

CEREBRO · Notion

- Bases: Clientes, Pedidos y Lista de Precios
- Estados: Pendiente, Procesado por IA, CON ERROR
- Relación Cliente - Pedido
- Precios por tonelada (TN), consultados por API

CORAZÓN · n8n

- Dos disparadores: Notion Trigger y formulario
- Validación con IF (sin detalle / ya procesado)
- Motor de IA: Google Gemini
- Continue Using Error Output en 3 nodos
- Registro de errores en Google Sheets

VOZ · Gmail

- Send & Wait for Response
- Botones Approve / Decline
- Pausa el flujo hasta la aprobación humana
- Send a message: envía la propuesta al cliente
- Acción crítica: notificar al cliente final

Requisitos de arquitectura cumplidos

Autónomo: el flujo se dispara solo al crearse un pedido en Notion, cargado a mano o desde el formulario público.

Limpio: variables dinámicas (\$json y referencias por nombre de nodo); las credenciales no se incluyen en el JSON.

Resiliente: cinco rutas de error se registran en Google Sheets: sin detalle o ya procesado, falla de Gemini, cliente sin asignar, rechazo (Decline) y falla de envío del mail.

Con HITL: Gmail Send & Wait pausa el flujo y espera Approve / Decline antes de notificar al cliente.

Pruebas de estrés (6 corridas documentadas en docs/evidencia-pruebas.pdf)

1. Pedido completo desde Notion (MINIG SA, Sin Factura): propuesta generada y aprobada; la ejecución llega hasta el envío al cliente.
2. Formulario con cliente existente (WRASKO SA, Facturado): pedido vinculado al cliente, sin duplicarlo.
3. Formulario con cliente nuevo (PEPO SA, Facturado): cliente creado y pedido vinculado.
4. Camino infeliz - datos: cantidades en 0. El IF lo desvía sin llegar a la IA; el pedido pasa a CON ERROR.
5. Camino infeliz - email: formulario sin email (VERTICAL). El envío falla y el error queda registrado.
6. Decline: la propuesta se rechaza, se registra y no se envía nada al cliente.

Limitaciones conocidas

- El email no se valida al ingresar el pedido: la falta se detecta recién al enviar el mail al cliente (queda registrada).
- "Procesado por IA" se asigna antes de la aprobación: un Decline o un fallo de envío no cambian el estado del pedido.